RPLM

Lógica Matemática:

Forma Normal Disjuntiva (FND) e Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Rafaela Otemaier

PUCPR
GRUPO MARISTA

Por que estudar FND e FNC?

- Sistemas que vocês usam todos os dias dependem disso
  - Algoritmos de busca do Google, recomendações, validações automáticas
- Base de áreas fortes da computação
  - Inteligência Artificial (SAT solvers)
  - Engenharia de Software (verificação de requisitos)
  - Segurança (validação de condições e regras)
- Permite **transformar problemas reais em lógica tratável por máquina**
  - regras → fórmulas → solução automática
- Sem essa base, muitos algoritmos viram “caixa preta”. Com essa base, você entende e consegue **modelar** melhor soluções

O que são formas normais?

- Dada uma proposição qualquer, podemos reescrevê-la em um formato padrão, sem mudar seu significado.
- Por que isso importa?
  - A máquina precisa de estrutura clara para operar
  - Formatos padrão permitem aplicar algoritmos
- Ideia central: **Mesma lógica, forma diferente, mais útil**
- **Toda fórmula** pode ser convertida para FND ou FNC.

PUCPR
GRUPO MARISTA

FND: FORMA NORMAL DISJUNTIVA

PUCPR
GRUPO MARISTA

Forma Normal Disjuntiva (FND)

- Como reconhecer FND?
  - A expressão é formada por blocos ligados por OU (∨)
  - Cada bloco descreve um caso específico
  - Dentro de cada bloco só há E (∧)
- Exemplo: **$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$**
- Leitura prática:
  - “ou acontece este caso, ou aquele”
- Cada bloco: uma combinação de valores que torna a proposição verdadeira

PUCPR
GRUPO MARISTA

Intuição da FND

- O que a FND realmente faz:
  - seleciona explicitamente os cenários em que a fórmula é verdadeira
- Como pensar:
  - cada bloco é uma **“linha válida”** da tabela-verdade
  - a expressão inteira é a união desses casos
- Leitura operacional:
  - basta um dos blocos ser verdadeiro para tudo ser verdadeiro
- Conexão prática:
  - útil quando você quer enumerar soluções possíveis
  - muito usado quando partimos de uma tabela-verdade

Exemplo de FND (lendo como cenários)

- Expressão: $(p \land q) \lor (\neg p \land r)$
- Como interpretar passo a passo:
  - Bloco 1: $(p \land q) \rightarrow$ cenário: $p = V$ e $q = V$
  - Bloco 2: $(\neg p \land r) \rightarrow$ cenário: $p = F$ e $r = V$
- Regra de decisão:
  - se qualquer um desses cenários ocorrer, a fórmula é verdadeira
- Ligação com **tabela-verdade**:
  - estes blocos correspondem às linhas onde o resultado é V

PUCPR
GRUPO MARISTA

Quando faz sentido usar FND?

- Use FND quando a pergunta for: “em quais situações isso funciona?”
- Casos típicos:
  - Quando você quer listar explicitamente cenários válidos
  - Quando parte de uma tabela-verdade
  - Quando precisa entender combinações que levam ao sucesso
- Exemplos práticos:
  - regras de negócio (quais condições aprovam algo)
  - testes de software (quais entradas geram comportamento esperado)
  - lógica de decisão em sistemas
- Resumo mental: **FND ajuda a enxergar possibilidades**

FNC: Forma Normal Conjuntiva

PUCPR
GRUPO MARISTA

Forma Normal Conjuntiva (FNC)

- Como reconhecer FNC?
  - A expressão é formada **por cláusulas ligadas por E (∧)**
  - Cada cláusula impõe uma condição
  - Dentro de cada cláusula só há OU (∨)
- Exemplo: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$
- Leitura prática:
  - **“todas essas condições precisam ser satisfeitas”**
- Cada cláusula:
  - **uma restrição que não pode falhar**

PUCPR
GRUPO MARISTA

FNC

- O que a FNC realmente faz:
  - descreve o **conjunto mínimo de condições que não podem ser violadas**
- Como pensar:
  - **cada cláusula elimina combinações inválidas**
  - a expressão inteira mantém apenas o que satisfaz todas as cláusulas
- Leitura operacional:
  - todas as cláusulas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo
- Conexão prática:
  - útil quando você quer validar regras
  - muito usado em resolução automática (ex.: SAT)
- Resumo mental: FNC ajuda a enxergar restrições

PUCPR
GRUPO MARISTA

Exemplo de FNC (lendo como restrições)

- Expressão: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$
- Como interpretar passo a passo:
  - Cláusula 1: $(p \vee q)$ → pelo menos um deve ser verdadeiro
  - Cláusula 2: $(\neg p \vee r)$ → se p for verdadeiro, r precisa ser verdadeiro
- Regra de decisão:
  - **todas as cláusulas precisam ser satisfeitas**
  - **basta uma cláusula falhar para tudo ser falso**
- Ligação com validação:
  - cada **cláusula funciona como uma regra que o sistema verifica**

PUCPR
GRUPO MARISTA

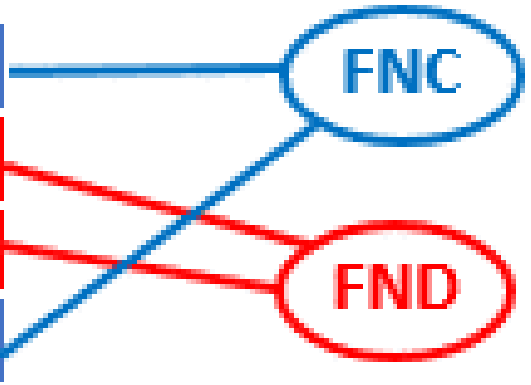
Quando faz sentido usar FNC?

- Use FNC quando a pergunta for**: “quais condições precisam ser garantidas?”**
- Casos típicos:
  - Quando você precisa validar regras obrigatórias
  - Quando o problema será resolvido automaticamente (SAT)
  - Quando quer detectar rapidamente inconsistências
- Exemplos práticos:
  - validação de formulários e regras de negócio
  - configuração de sistemas (todas as restrições devem valer)
  - testes que verificam se nenhuma regra foi violada
- Resumo mental: FNC ajuda a enxergar regras que não podem ser quebradas

PUCPR
GRUPO MARISTA

FND OU FNC?

I_2	I_1	O
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



PUCPR
GRUPO MARISTA

Diferença entre FND e FNC

- Duas formas, duas maneiras de pensar o problema:
  - FND: → foca em possibilidades → responde**: “em quais casos dá certo?”**
  - FNC: → foca em restrições → responde: **“o que precisa ser garantido?”**
- Como decidir na prática:
  - quer entender cenários → use FND
  - quer validar regras → use FNC
- RESUMO:
  - FND → caminhos possíveis
  - FNC → regras obrigatórias

PUCPR
GRUPO MARISTA

Comparação operacional

- FND:
  - começa olhando para “OU” (∨) no nível externo
  - blocos internos com “E” (∧)
  - leitura: escolher um caso que funcione
- FNC:
  - começa olhando para “E” (∧) no nível externo
  - cláusulas internas com “OU” (∨)
  - leitura: satisfazer todas as regras
- RESUMO:
  - vejo vários blocos ligados por OU → provavelmente FND
  - vejo várias cláusulas ligadas por E → provavelmente FNC

PUCPR
GRUPO MARISTA

FND X FNC

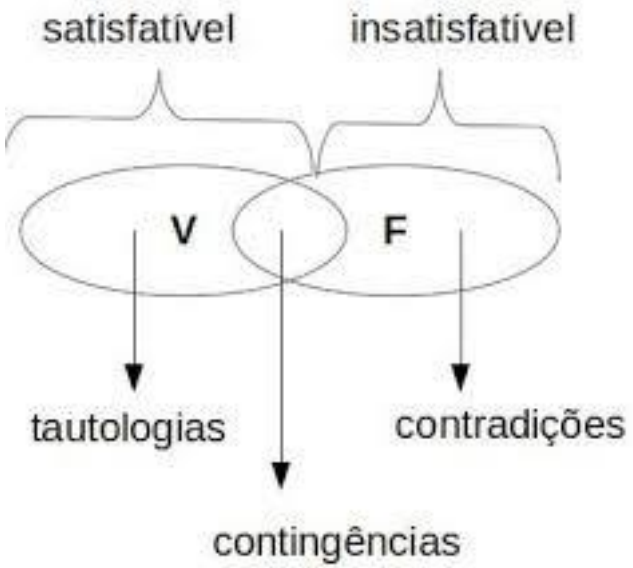
- **FND** (possibilidades) $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$ → escolher um caso que funcione

- **FNC** (restrições) $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$ → satisfazer todas as regras

- Pergunta-guia: **“Estou listando cenários ou garantindo condições?”**

PUCPR
GRUPO MARISTA

PRÁTICA (P1)


satisfatível
insatisfatível
V
F
tautologias
contradições
contingências

P1. Transformar a expressão: $(p \rightarrow q)$

- Em:
  - FND
  - FNC
- E comparar os resultados

PUCPR
GRUPO MARISTA

P1. Transformar a expressão: (p → q)

- Expressão inicial: (p → q)
  - Passo 1: → **elimine a implicação**
  - Passo 2: **→ escreva na forma mais simples possível (canônica)**
  - Passo 3: → transforme em FND → transforme em FNC
- Perguntas para guiar:
  - quais cenários tornam a expressão verdadeira?
  - quais condições não podem falhar?
- Objetivo: perceber que as duas formas são equivalentes e entender como cada uma organiza a mesma lógica

P1. Transformar a expressão: $(p \rightarrow q)$

- Expressão inicial: $(p \rightarrow q)$
- Eliminando implicação: $\neg p \vee q$ (regra de equivalência)
  - FND: $(\neg p \vee q) \rightarrow$ já está em FND
  - FNC: $(\neg p \vee q) \rightarrow$ já está em FNC
- **Leitura**: verdadeiro quando p é falso OU q é verdadeiro
- **Insight**: uma única cláusula pode ser ao mesmo tempo FND e FNC

PUCPR
GRUPO MARISTA

PRÁTICA (P2)

PUCPR
GRUPO MARISTA

P2. Transformar a expressão: $p \vee (q \wedge r)$

- Em:
  - FND
  - FNC
- E comparar os resultados

PUCPR
GRUPO MARISTA

P2. Transformar a expressão: $p \vee (q \wedge r)$

- Passo chave (**distributiva**): $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
  - FND: $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
  - FNC: $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- Leitura:
  - FND → dois cenários possíveis
  - FNC → duas restrições que devem ser satisfeitas
- Insight visual: mesma lógica com duas formas organizadas de maneira diferente

PUCPR
GRUPO MARISTA

P2. Transformar a expressão: $p \vee (q \wedge r)$

- Expressão base: $p \vee (q \wedge r)$
  - FND (cenários): $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ → **“ou este caso, ou aquele”**
  - FNC (regras): $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ → **“todas as condições devem valer”**
- Como ler rapidamente:
  - **FND** → escolha um bloco verdadeiro
  - FNC → verifique todas as cláusulas
- Pergunta final: você está procurando possibilidades ou validando restrições?

PUCPR
GRUPO MARISTA

Mas e na prática?

E1: Exemplo real **(regra de negócio)**

- **Cenário**: aprovação de pedido em e-commerce
- **Regra** do sistema é que o pedido é aprovado se:
  - cliente tem crédito E não tem bloqueio OU
  - pagamento foi aprovado
- **Modelando** em lógica: $(p \land \neg b) \lor (pag)$
- **Leitura** (FND):
  - cenário 1: tem crédito e não está bloqueado
  - cenário 2: pagamento aprovado

PUCPR
GRUPO MARISTA

E1: Exemplo real **(regra de negócio)**

- Cenário: aprovação de pedido em e-commerce
- Regra do sistema é que o pedido é aprovado se:
  - cliente tem crédito E não tem bloqueio OU
  - pagamento foi aprovado
- Modelando em lógica(validação de regras): $(p \vee pag) \wedge (\neg b \vee pag)$
- Leitura:
  - ou tem crédito ou pagamento aprovado
  - e não pode estar bloqueado sem pagamento
- Insight: → mesma regra, duas formas de pensar: possibilidades (FND) vs restrições (FNC)

PUCPR
GRUPO MARISTA

E2: Exemplo **(SAT na prática)**

- **Problema**: montar uma grade de horários
- **Variáveis**:
  - A = aula de Algoritmos no horário 1
  - B = aula de Banco de Dados no horário 1
  - C = aula de Engenharia no horário 2
- **Restrições**:
  - Não pode ter duas aulas no mesmo horário → $(\neg A \vee \neg B)$
  - Algoritmos precisa ser oferecida → $(A \vee C)$
  - Se Banco ocorre no horário 1, Engenharia não pode ser no 2 → $(\neg B \vee \neg C)$

PUCPR
GRUPO MARISTA

E2: Exemplo **(SAT na prática)**

- Problema: montar uma grade de horários
- Modelo em FNC (SAT):
  - $(\neg A \vee \neg B) \wedge (A \vee C) \wedge (\neg B \vee \neg C)$
- O que o SAT solver faz:
  - encontra valores (V/F) para A, B, C → que satisfazem TODAS as cláusulas
- Leitura prática:
  - não estamos listando cenários → estamos definindo regras que não podem ser violadas
- Insight:
  - muitos problemas reais são resolvidos assim (configuração, agenda, alocação)

PUCPR
GRUPO MARISTA

E3: Exemplo **(segurança e controle de acesso)**

- **Cenário**: acesso a um sistema corporativo
- **Variáveis**:
  - L = usuário está logado
  - P = usuário tem permissão
  - M = autenticação multifator válida
- **Regra** de acesso - o acesso permitido se:
  - está logado E tem permissão OU
  - autenticação multifator válida

PUCPR
GRUPO MARISTA

E3: Exemplo **(segurança e controle de acesso)**

- **Cenário**: acesso a um sistema corporativo
- **Modelo (FND):**
  - $(L \wedge P) \vee M$
- **Leitura**:
  - cenário 1: logado e autorizado
  - cenário 2: passou pelo multifator

PUCPR
GRUPO MARISTA

E3: Exemplo **(segurança e controle de acesso)**

- **Cenário**: acesso a um sistema corporativo
- **FNC** (regras de segurança):
  - $(L \vee M) \wedge (P \vee M)$
- **Leitura**:
  - ou está logado ou passou no multifator
  - e ou tem permissão ou passou no multifator
- Interpretação prática:
  - o sistema valida condições obrigatórias
  - qualquer falha bloqueia o acesso
- **Insight**: segurança é modelada como restrições que não podem ser violadas

PUCPR
GRUPO MARISTA

RESUMO

Situação	Use	Como pensar	Estrutura
Quero saber quando funciona	FND	Cenários possíveis	OU de E
Quero garantir regras	FNC	Restrições obrigatórias	E de OU

Leitura :

- FND → escolha um caminho válido
- FNC → todas as condições devem ser satisfeitas

Dica prática:

Antes de resolver, pergunte: estou explorando possibilidades ou validando regras?

PUCPR
GRUPO MARISTA